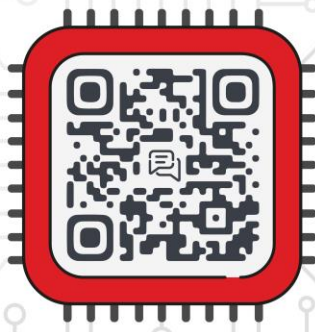




2

15

1800 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

## الأساسيات في الدارات الكهربائية

د. فاطمة خضر



RB Informatics; 24/04/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

## الدارات الكهربائية

### طريقة تحليل الدارات الكهربائية :Methods of circuits analysis

بعد أن تعرفنا على القوانين الأساسية في الدارات (قانون أوم وقانون كيرشوف)، سنتعلم طرق تحليل الدارات.

#### طرق تحليل الدارات:

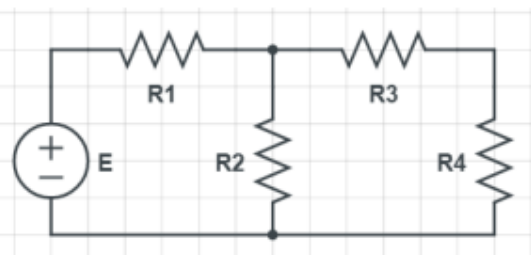
طريقة التبسيط Reduce Approach

طريقة مخطط الكتل Block Diagram

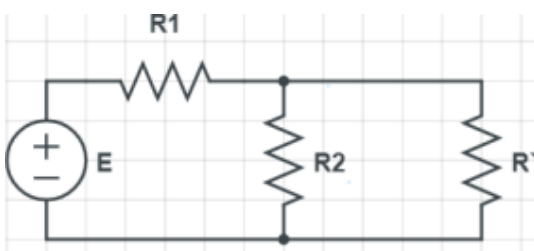
### طريقة التبسيط Reduce Approach

نحدد المقاومات المرتبطة على التسلسل أو على التوازي (التفرع) ونقوم بحساب المقاومة المكافئة لها ونقوم بإعادة رسم الدارة.

مثال:



المقاومتان  $R_3$  ,  $R_4$  مربوطتان على التسلسل



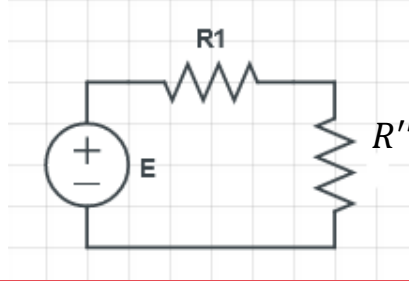
$$R' = R_3 + R_4 \Leftarrow$$

وتصبح الدارة بالشكل:

ولدينا المقاومتان  $R_1$  ,  $R_2$  مربوطتان على التفرع

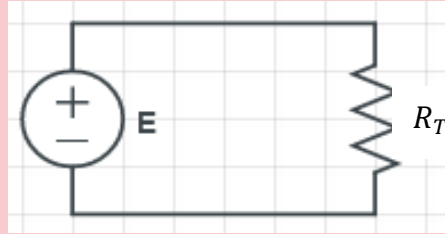
ملاحظة:  $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \times R_2}$

$$R'' = \frac{R' \times R_2}{R' + R_2}$$



وتصبح الدارة بالشكل:

والمقاومتان  $R_1$  ,  $R''$  موصولتان على التسلسل  $R_T = R_1 + R'' \Leftarrow$

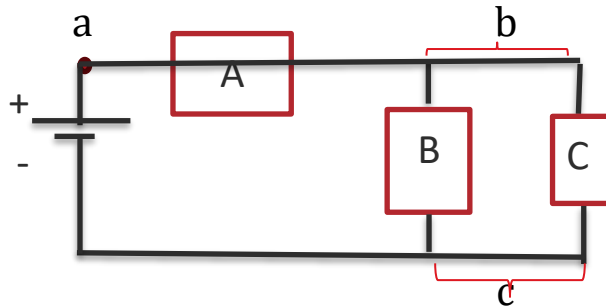


وتصبح الدارة بالشكل:

وبالتالي حسب قانون أوم  $I_S = \frac{E}{R_T}$

## طريقة مخطط الكتل Block Diagram

تتلخص هذه الطريقة على النحو التالي، تعتمد هذه الطريقة على تجميع العناصر، بحيث عنصران مرتبطان على التسلسل يشكلان كتلة وعنصران مرتبطان على التفرع يشكلان كتلة أخرى، والكتل الناتجة إما أن تكون على التسلسل أو تكون على التفرع.



عقدة b

عقدة C

الكتلة B والكتلة C موصولتان على التفرع والكتلة الناتجة موصولة على التسلسل مع الكتلة A

$A + (B \parallel C)$  المجموع الجبري = المقاومة الكلية

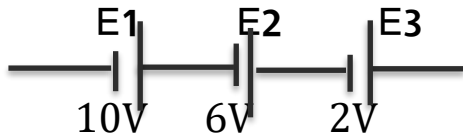
**ملاحظة:** الكتلة تتألف من عدة مقاومات أو مقاومة واحدة.

**طريقة وصل منابع الجهد:**

توصل على التسلسل و توصل على التفرع

### مصادر الجهد الموصولة على التسلسل:

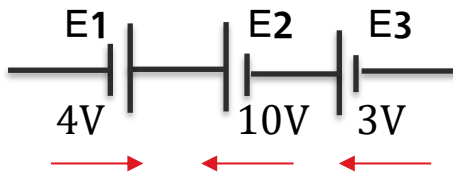
يتم توصيل مصادر الجهد على التسلسل بحيث يكون القطب الموجب للمصدر الأول موصولاً مع القطب السالب للمصدر الثاني ثم القطب الموجب للمصدر الثاني مع القطب السالب للمصدر الذي يليه... وهكذا...



مثال: (A)

نضع لكل منبع سهم من السالب إلى الموجب وعندما تكون الأسهم جميعها من نفس الجهة.

وبالتالي: المنابع لها نفس القطبية  $(A) \quad E_T = E_1 + E_2 + E_3 \Rightarrow E_T = 18V$



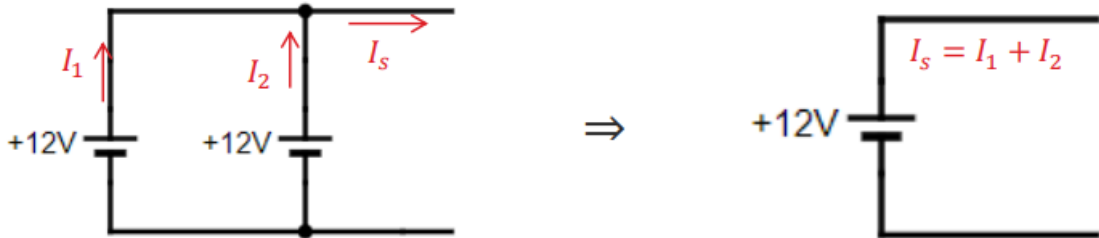
(B)

نضع لكل منبع سهماً من السالب إلى الموجب وعندما تكون الأسهم من جهتين متعاكستين نطرح

الجهد وتكون المنابع بقطبيات مختلفة  $\Rightarrow E_T = E_2 + E_3 - E_1 = 9V$

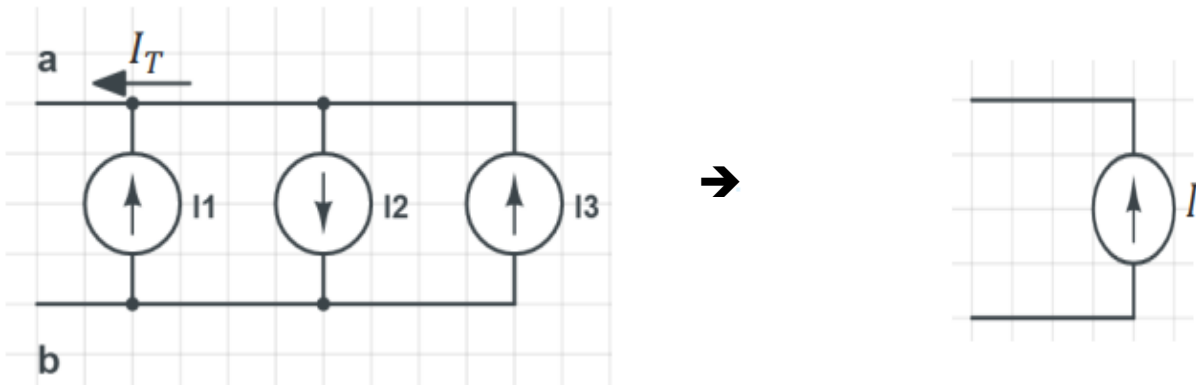
## مصادر الجهد الموصلة على التفرع

يتم توصيل منابع الجهد على التفرع فقط في حالة تساوي قيمتها، والسبب الرئيسي لوضع أكثر من منابع الجهد على التفرع **هو زيادة شدة التيار من المصدر.**



## مصادر التيار على التفرع:

نستبدل مصادر التيارات الموصولة على التوازي بمصدر واحد، بحيث المصادر ذات الاتجاه الواحد تُجمع والمصادر ذات الاتجاهين تُطرح وتؤخذ إشارة الأكبر منها، والجهة تكون بجهة الأكبر.



**النتيجة:** لزيادة قيمة الجهد نضع منابع الجهد على التسلسل وهذا لا يؤثر على قيمة التيار.

$$I = I_1 = I_2 \text{ و } E = E_1 + E_2$$

لزيادة قيمة التيار نضع منابع الجهد (وتكون متساوية) على التفرع وتكون:

$$I = I_1 + I_2 \text{ و } E = E_1 = E_2$$

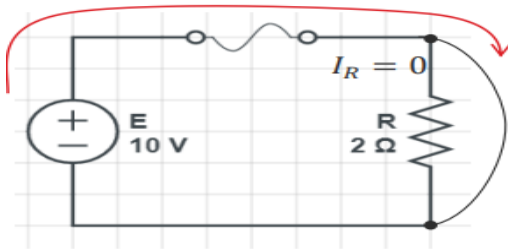
وتحصيل المصادر تحصيل جبري أي حسب القطبية.

وتحصيل منابع التيار فقط على التفرع أي لا يمكن وصل منابع التيار على التسلسل أبداً.

## الدارة المغلقة (الدارة المقصورة) والدارة المفتوحة Open and short circuits

## الدارة المقصورة short circuit

هي الدارة التي يتواجد فيها اتصال مباشر بين عقدتين من الدارة الكهربائية وبالتالي تكون ذات مقاومة ضعيفة جداً.

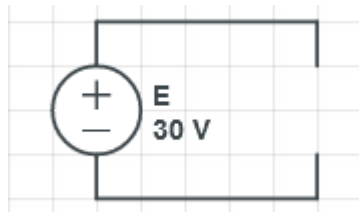


$$V_{short} = 0V$$

$$I = \frac{V}{R}$$

**شرح بسيط:** في حال حدوث قصر في الدارة الكهربائية يتخذ التيار قيمة قصوى وينتج عن ذلك شرارة كبرى في الدارة ويحدث انفجار، لذلك يحتاط دوماً بوسائل معينة مثل فاصل للدارة أو جهاز مقنن للتيار أو المنصهرة تفتح الدارة بمجرد تجاوز شدة التيار قيمة معينة.

## الدارة المفتوحة Open circuit



هي الدارة التي يتواجد فيها طرفان معزولان لا يتصلان مع بعضهما البعض كما هو مبين بالشكل :

تكون المقاومة لا نهائية وبالتالي التيار معدوم والجهد بين الطرفين المعزولين يساوي جهد المصدر

$$R = \infty \Rightarrow I = 0$$

**نتيجة :** الدارة المقصورة  $R = 0 \Rightarrow V = 0$  .  $I \Rightarrow V = 0$

الدارة المفتوحة:  $R = \infty \Rightarrow V = E$

أي أن جهد الدارة المفتوحة يساوي جهد المصدر.

## نظرية التراكب Superposition Theorem

نستعملها لتحديد الجهد الهابط عبر مقاومة تحوي مولدين هما مولد تيار ومولد جهد.

تنص هذه النظرية على أن: الجهد الهابط أو التيار المار عبر عنصر ما في دائرة خطية (دائرة خرجها يتناسب طردياً مع دخلها) هو المجموع الجبري للجهود أو التيارات المارة في هذا العنصر لكل منبع على حدة.

الخطوات:

- =نلغي كل المصادر إلا واحداً، نوجد جهد أو تيار الخرج عند هذا المصدر.
- =نعيد الخطوة السابقة مع بقية المصادر أي نشغل منبع ونلغي منبع.....
- =نوجد محصلة القيم الناتجة عن كل منبع على حدة.
- =نضع بدل مصدر الجهد سلكاً ناقلاً (نقصره).
- =نفتح الدارة عند مصدر التيار.

تُستخدم هذه النظرية عندما يكون في (الدائرة):

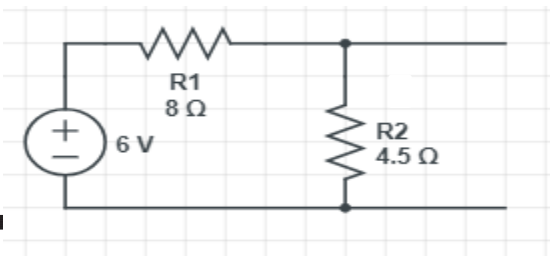
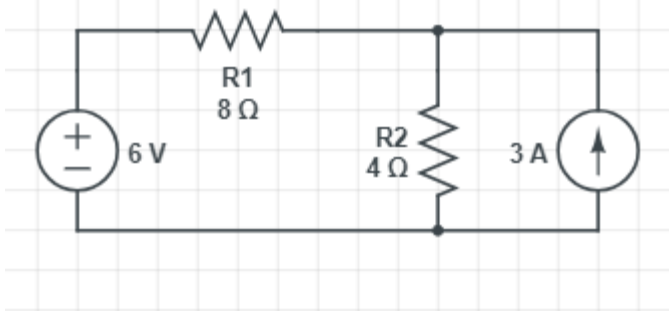
1. أكثر من مصدر جهد.
2. أكثر من مصدر تيار.
3. مصدر جهد ومصدر تيار.

أي أنه: ندرس تأثير كل مصدر على حدة مع المقاومة، ثم ندرس تأثير المبعين سوياً (تراكب) بالجمع الجبري.

وأيضاً أنه عندما نلغي المصادر فإن المصادر: تقصر مصادر الجهد  $\Leftarrow$  short نضع بدل المصدر سلكاً ناقلاً.  
تفتح مصادر التيارات  $\Leftarrow$  open نلغي فرع المولد كاملاً.

- مثال: استخدم نظرية التراكيب لإيجاد الجهد المطبق على المقاومة  $R_2 = 4\Omega$   $R_1 = 8\Omega$

الخطوة الأولى: نلغي مصدر التيار (نفتحه)



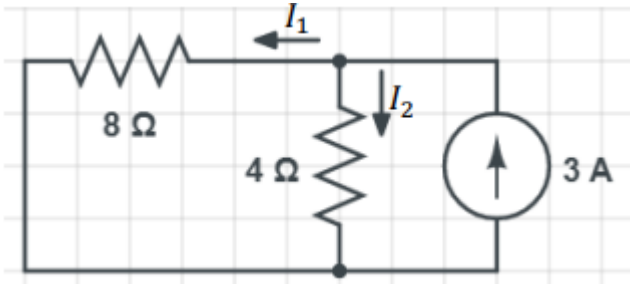
وبالتالي يصبح الشكل:

نريد حساب الجهد على أحد جزئي هذه الدارة حسب مقسم الجهد في الدارة التسلسلية  $V_2 = \frac{V \times R_2}{R_{eq}}$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = 12\Omega \quad \Leftarrow \quad \text{الدارة تسلسلية}$$

$$V_2 = \frac{R_2 \times V}{R_{eq}} = \frac{4 \times 6}{12} = 2V$$

الخطوة الثانية: نلغي منبع الجهد (نقصره)



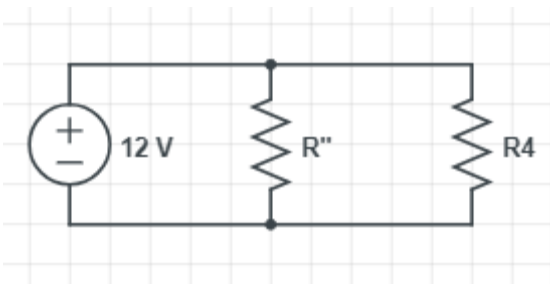
أصبح لدينا دارة تفرعية وحسب مقسم التيار  $I_2 = \frac{R_{eq}}{R_2} \times I$  حيث  $R_{eq} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{8}{3}\Omega$

$$V'_2 = I_2 \times R_2 = 2 \times 4 = 8V \quad \Leftarrow \quad I_2 = \frac{8}{3} \times \frac{1}{4} \times 3 = 2A \quad \Leftarrow$$

والآن حسب نظرية التراكيب نجد أن الجهد المطبق على المقاومة  $R_2$  الناتج عم تأثير المنبعين هو:

$$V_0 = V_2 + V'_2 = 2 + 8 = 10V$$

■ تمرين إضافي: لحساب  $I_1$  او  $I_2$



$$I \times R_{eq} = I_2 \times R_2$$

$$I_2 = \frac{I \times R_{eq}}{R_2}$$



## Source Transformation تحويل المصادر

نستبدل منبع الجهد الموصول على التسلسل مع مقاومة ما بـ منبع تيار موصول على التفرع مع نفس المقاومة.

ونستبدل منبع التيار الموصول مع المقاومة على التفرع بـ منبع جهد موصول مع نفس المقاومة على التسلسل.

- نبدل دائرة التيار بدارة مفتوحة.
- ونبدل دائرة الجهد بدارة مغلقة.

بشرط يجب:

- المحافظة على جهة القطبية (هام).

- المحافظة على قيمة المقاومة.

ويكون الجهد الناتج عن التحويل هو  $E = I \times R$  ، ويكون التيار الناتج عن التحويل هو  $I = \frac{E}{R}$ .

ملاحظة: عندما نستخدم نظرية تحويل المصادر يجب مراعاة القطبية.

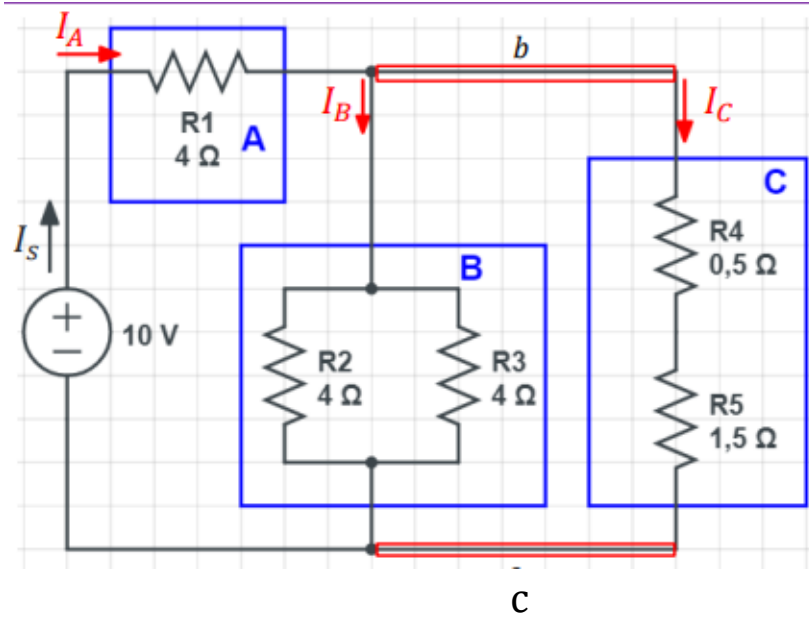


لا يمكن تحويل المصادر عندما تكون مقاومة منبع الجهد ( $R = 0$ ) ومقاومة التيار ( $I = \infty$ ).



■ الآن سندعم الأفكار النظرية بحل بعض التمارين:

مثال (1): احسب شدة التيارات المشار إليها في الدارة التالية وقيمة الجهد في كل كتلة



**الحل:** بطريقة مخطط الكتل، نوجد المقاومة المكافئة للدارة

الكتلة A : تحوي المقاومة  $R_1$  ، والكتلة B : تحوي المقاومة  $R_{TB} = (R_2 \parallel R_3)$  (توازي)

الكتلة C : تحوي المقاومة  $R_{TC} = R_4 + R_5$  (تسلسل)

$$R_{eq} = R_1 + (R_{TB} \parallel R_{TC}) = R_1 + \left( \frac{R_2}{2} \parallel (R_4 + R_5) \right)$$

$$= 4 + \left( \frac{(R_{TB} \times R_{TC})}{R_{TB} + R_{TC}} \right) \text{ وبالتالي: } R_{TB} = 2\Omega . R_{TC} = 2\Omega \text{ لدينا}$$

$$R_{eq} = 4 + 1 = 5\Omega$$

$$I_S = \frac{E}{R_{eq}} = \frac{10}{5} = 2A$$

**نلاحظ أن الكتلة A** موصولة على التسلسل مع المولد  $I_A = I_S = 2A$

$\Rightarrow V_A = I_A \times R_A = 2 \times 4 = 8V$  ونلاحظ أن الكتلة B موصولة على التفرع مع كتلة C

$$I_B = I \times \frac{R_{eq}}{R_{TB}} = \frac{2 \times 5}{2} = 5A$$

انتبه هنا صديقي الطالب  $R_{eq}$  يجب أن نكون المكافئة للكتلتين B , C فقط.

$$R_{T(B.C)} = \frac{2 \times 2}{2 \times 2} = 1\Omega$$

$$I_B = \frac{I \times R_{T(B.C)}}{R_{TB}} = 1A$$

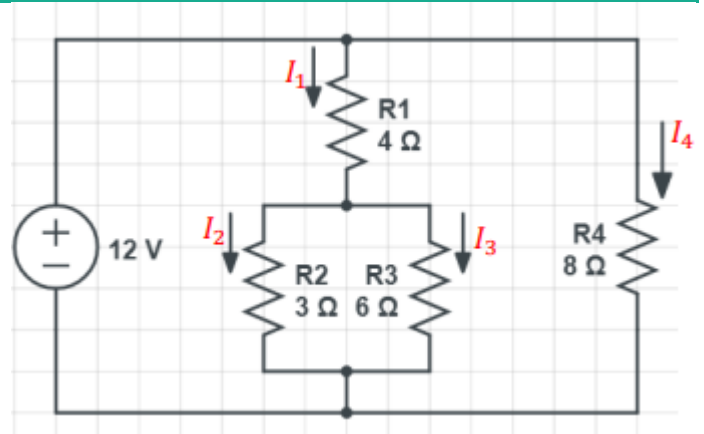
وأيضاً حسب قانون كيرشوف في الدارة التفرعية :  $I_A = I_B + I_C$

وبما أن  $R_{TB}$  تساوي  $R_{TC}$   $I_B = I_C \Leftrightarrow$

$$\Rightarrow I_A = 2I_B \Rightarrow I_B = 1A$$

$$V_B = V_C = I_B \times R_{TB} = 1 \times 2 = 2V$$

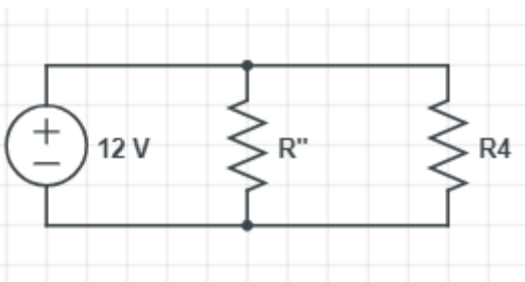
■ مثال (2): أوجد  $I_1, I_2, I_3, I_4$  و  $V_1, V_2, V_3, V_4$  ثم أوجد التيار الكلي I



الحل: سنحل الدارة بطريقة التبسيط.

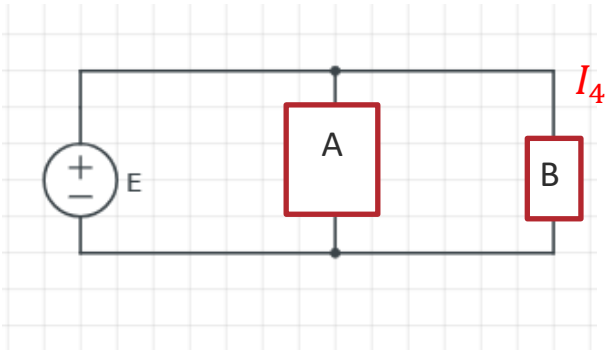
المقاومة  $R_3$  موصولة على التفرع مع المقاومة  $R_2 \Leftrightarrow R' = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3} = \frac{6 \times 3}{9} = 2\Omega$  مكافئة

والمقاومة  $R_1$  موصولة على التسلسل مع  $R' \Leftrightarrow R'' = R' + R_1 = 2 + 4 = 6\Omega$  مكافئة



والمقاومة  $R_4$  موصولة على التفرع مع المقاومة  $R''$

$$R_{eq} = (R'' \parallel R_4) = \frac{R'' \times R_4}{R'' + R_4} = \frac{6 \times 8}{6 + 8} = 3.428\Omega$$



وحسب طريقة التحليل (مخطط الكتل)

هنا  $E = V_A = V_B$

$$I_4 = \frac{V_4}{R_4} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} A \quad \Leftarrow \quad V_B = V_4 = 12V$$

وبالرجوع إلى الشكل الأصلي نجد أن:

$$V_1 = \frac{R_1}{R_{eq}} \times V = \frac{4}{6} \times 12 = 2V \Rightarrow I_A = \frac{V}{R_A} = \frac{12}{6} = 2A$$

$$I_2 = \frac{I \times R_{eq}}{R_2} = \frac{2 \times 2}{3} = \frac{4}{3} A$$

$$I_3 = \frac{I \times R_{eq}}{R_3} = \frac{2 \times 2}{6} = \frac{2}{3} A$$

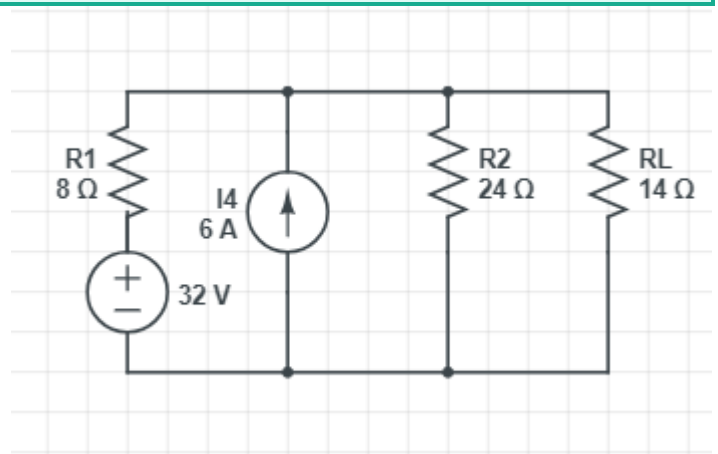
$V_2 = V_3 = I_1 \times R_{eq} = 2 \times 2 = 4V$  لأن المقاومتين موصولتان على التفرع.

$$I = I_1 + I_4 = 2 + \frac{3}{2} = 3.5A$$

|         |            |           |                     |            |            |
|---------|------------|-----------|---------------------|------------|------------|
| $V=12V$ | $I = 3.5A$ | $I_1 = 2$ | $I_4 = \frac{3}{2}$ | $V_1 = 2V$ | $V_2 = 4V$ |
|---------|------------|-----------|---------------------|------------|------------|

■ مثال (3): حول الدارة المبينة في الشكل إلى دارة مصدر واحد للتيار واحسب التيار المار عبر المقاومة

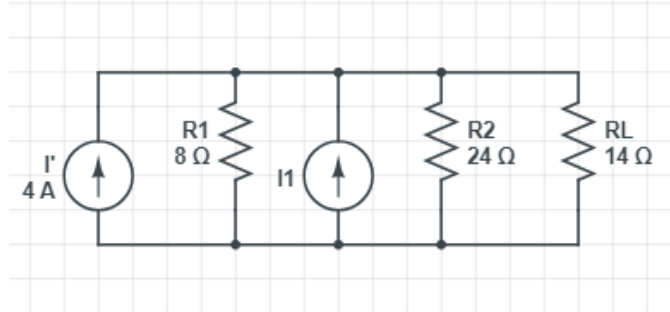
$R_L$



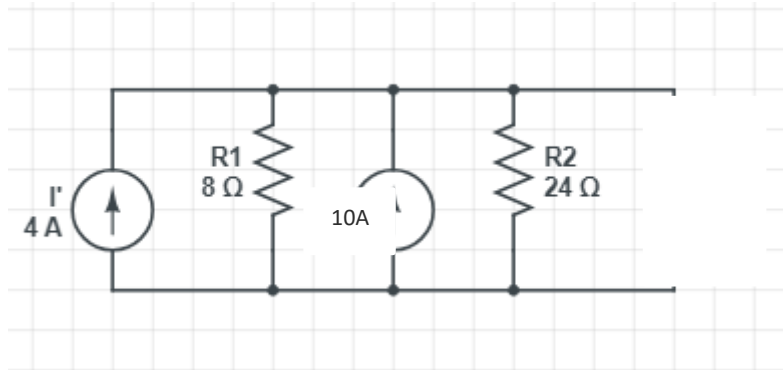
الحل: حسب نظرية تحويل المنابع:

نحول منبع الجهد الموصول على التسلسل مع المقاومة  $R_1$  إلى منبع تيار موصول مع نفس المقاومة على

$$I' = \frac{E}{R} = \frac{32}{8} = 4A \text{ التفرع وقيمتها هي}$$



وهنا مصدران للتيار على التفرع  $I_T = I' + I_1 = 4 + 6 = 10A \Leftarrow$



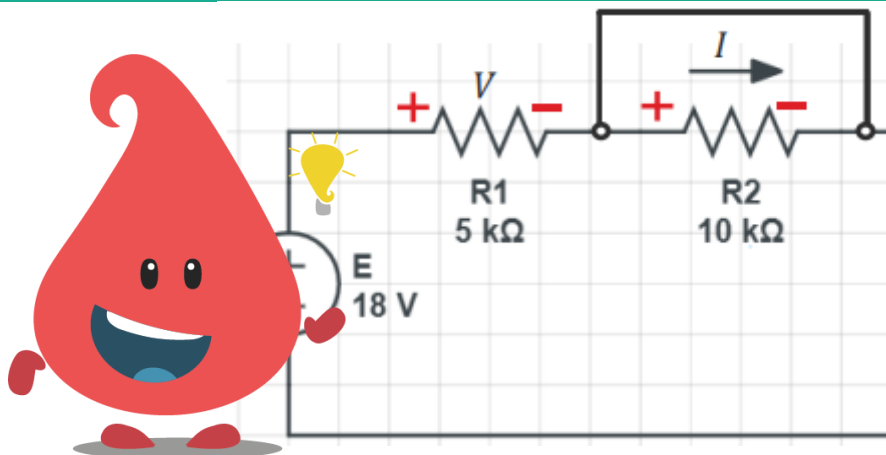
$R' = (R_1 \parallel R_2) = \frac{8 \times 24}{8 + 24} = 6\Omega$  المكافئة لهما هي :  $R_1, R_2$  على التفرع  $\Leftarrow$

$$I' = \frac{I \times R_{eq}}{R'} = \frac{10 \times 4.2}{6} = 7A$$

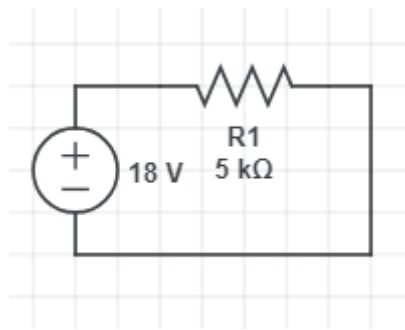
حسب قانون كيرشوف للتيار  $I = I' + I_L$

$$\Rightarrow I_L = I - I' = 10 - 7 = 3A$$

■ مثال (4): احسب التيار  $I$  والجهد  $V$  المشار إليهما في الدارة



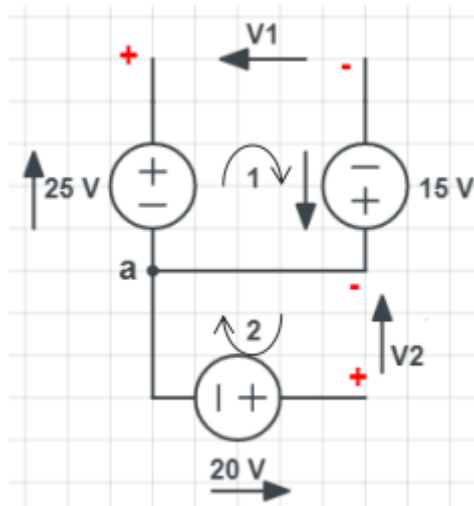
من الشكل يتضح أن المقاومة  $R_2$  مقصورة وبالتالي يمكن لمادة رسم الدارة



$$I = \frac{E}{R_1} = \frac{18}{5 \times 10^3} = 3.6mA$$

$$V = I \times R_1 = 3.6 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^3 = 18V$$

مثال (5): احسب  $V_1$  .  $V_2$  في الدارة المبينة في الشكل:



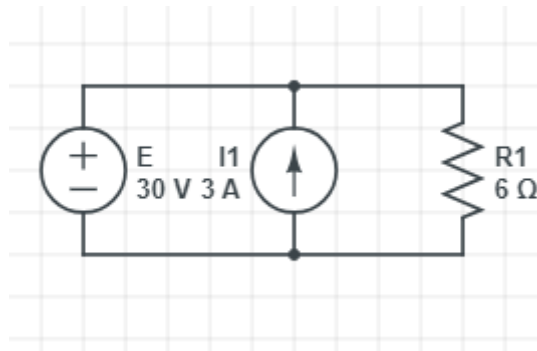
**الحل:** من الشكل نجد أن الدارة مفتوحة في الحلقة الأولى نجد أن  $V_1 = 25 + 15 = 40V$

حسب قانون KVL في الحلقة الثانية وحسب اتجاه الجهد

$$-V_2 - 20 = 0 \Rightarrow V_2 = -20V$$

والإشارة السالبة تدل على أن القطبية للجهد هي عكس ما هو محدد في الدارة.

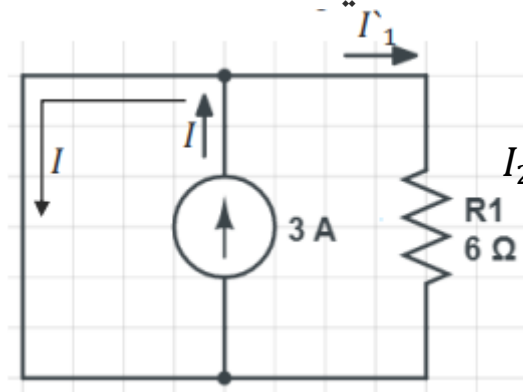
■ مثال (6) أوجد التيار  $I_1$  في الدارة المبينة في الشكل مستخدماً نظرية التراكب.


 $I_1 \downarrow$ 

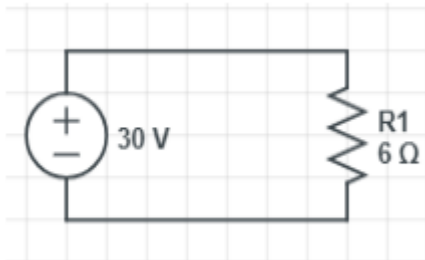
**الحل:** حسب نظرية التراكيب نوجد تأثير كل منبع على حدة على المقاومة  $R_1$  ومن ثم نراكم التأثيرين

**الخطوة الأولى:** نستبدل منبع الجهد بدارة مقصورة حيث  $E=0$

فتصبح الدارة كما يلي: (  $I_2 = 0$  لأن الدارة مقصورة )


 $I_2$ 

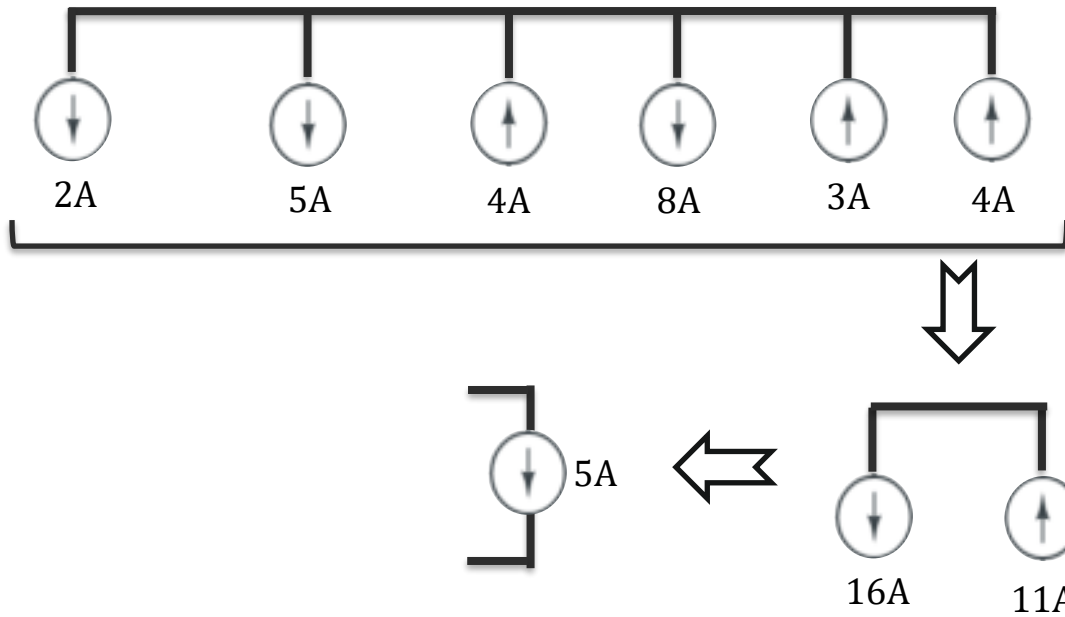
**الخطوة الثانية:** نستبدل بمنبع التيار دارة مفتوحة



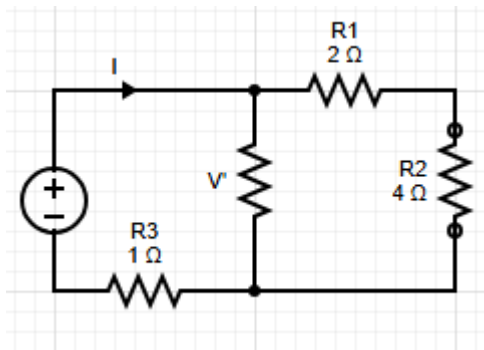
$$I_1 = \frac{E}{R} = \frac{30}{6} = 5A$$

$$\Rightarrow I = I_1 + I_2 = 5 + 0 = 5A$$

تمرين إضافي:



تمرين (لاستنتاج قانون مقسم الجهد):



$$I(\text{كلية}) = IR_2$$

$$\frac{E(\text{كلية})}{R_{eg}} = \frac{V_2}{R_2} \rightarrow V_2 = \frac{V' \times R_2}{R_1 + R_2}$$

.... انتهت المحاضرة ....